

PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE

Scoreboard Metocean IA : De la Vitrine Open-Data au Produit B2B Phare

Éditeur : OceanData Consulting

Horizon : 2026 – 2027

Document : Plan Produit & Business

Executive Summary & Vision Produit

Le **Scoreboard Metocean IA** répond à un enjeu clé du secteur maritime : la transparence et l'auditabilité des modèles d'IA face aux prévisions physiques officielles (*Météo-France MFWAM/ARPEGE, ECMWF IFS, DWD, NCEP, marées harmoniques*). En confrontant quotidiennement l'IA aux mesures réelles (bouées, marégraphes, stations de vent), il établit une preuve de concept incontestable ("Skin in the game"). Ce document définit la roadmap pour transformer cette vitrine en un **produit B2B phare (SaaS & API Metocean Post-Processing)**.

AXE 1 : REFONTE TECHNIQUE, ARCHITECTURE & SEO

1. Diagnostic de l'Existant

- **Rendu Client-Side (SPA)** : Le chargement dynamique du fichier `stations.json` par le navigateur crée un risque d'écran d'erreur en cas de latence réseau ou de lecture sans JavaScript.
- **SEO & Canonical** : Les sous-pages stations (ex: `/scoreboard/anglet`) partagent la balise canonical globale, ce qui freine leur indexation individuelle par les moteurs de recherche.
- **Partage Social (Open Graph)** : Absence de visuels d'aperçu personnalisés lors du partage de liens de stations sur LinkedIn/X.

2. Plan d'Action Technique

- **Migration vers un Rendu Statique / Incrémental (SSG / ISR)** : Compiler le HTML final lors du run quotidien (GitHub Actions + Astro/Next.js/Static Engine). Temps de chargement < 50ms, résilience à 100%, lisibilité garantie pour les crawlers.
- **SEO Structuré & Open Graph Dynamique** : Générer automatiquement pour chaque station une image d'illustration dynamique (score du jour, graphique résumé) et des méta-données optimisées.
- **Monitor & Badge de Fraîcheur** : Affichage explicite de l'horodatage UTC de la dernière exécution du pipeline et du statut des flux de données.

AXE 2 : UX, VISUALISATION DE DONNÉES & MÉTRIQUES AVANCÉES

1. Carte Interactive Métocéan (Homepage Scoreboard)

Implémenter une carte vectorielle dynamique (**MapLibre / Leaflet**) géolocalisant les capteurs avec un code couleur métier :

- **VERT** L'IA améliore la prévision physique (Skill Score > 0).
- **ROUGE** La physique officielle reste supérieure (IA recalée / station affichée sans prévision IA).
- **GRIS** Capteur en maintenance ou données d'observation momentanément indisponibles.

2. Enrichissement des Pages Stations Dédiées (ex: `/scoreboard/anglet`)

- **Décomposition par Échéance (Lead Time)** : Évaluation de l'erreur par terme de prévision (H+6, H+12, H+24, H+48, H+72) pour mettre en évidence l'apport du post-traitement IA à court terme.

- **Zoom sur Extrêmes & Tempêtes** : Analyse dédiée aux coups de mer récents avec calcul de la *Peak Error* (erreur sur le pic de hauteur de houle ou vent max).
- **Tableau Multi-Métriques** : Skill Score (%), RMSE, MAE, Correction de Biais et Corrélation (R^2).
- **Filtres Temporels Interactifs** : Sélection des fenêtres glissantes (7, 30, 90 jours) avec superposition des courbes d'observation, de la physique et de l'IA.

AXE 3 : DIFFUSION, INBOUND MARKETING & ACQUISITION

1. CONTENU VIRAL Baromètre Métocéan IA mensuel & posts LinkedIn	2. VITRINE PUBLIC Scoreboard interactif & carte de performance	3. LEAD MAGNET Export CSV des séries & Widget intégrable	4. PIPELINE B2B Prospection qualifiée & démos grands comptes
---	--	--	--

- **Baromètre Trimestriel / Mensuel** : Publication d'analyses d'impact lors d'événements métocéaniques majeurs (ex: gains de précision de l'IA pendant les tempêtes d'automne).
- **Widget Intégrable "Verified by Metocean Scoreboard"** : Composant web / iframe permettant à des acteurs tiers (capitaineries, portail météo, clubs nautiques) d'afficher le score de leur station localement, générant des backlinks SEO à haute autorité.
- **Capture de Leads Qualifiés** : Déblocage de l'export CSV des données historiques et de l'accès API Open-Data contre saisie de l'email professionnel du prospect.

AXE 4 : ROADMAP DE COMMERCIALISATION B2B (OFFRES PRODUITS)

Offre Produit	Cible Privilégiée	Modèle Économique	Valeur Ajoutée Key
1. Private Scoreboard	Parcs éoliens offshore, Ports, Chantiers navals	SaaS (Abonnement mensuel / annuel)	Intégration de capteurs privés et calibration sur-mesure d'un dashboard de suivi de performance.
2. Metocean AI Forecast API	Routage maritime, Bureaux d'études EMR, Logiciels SaaS	API REST Pay-per-use / Pass mensuel	Flux temps réel de prévisions métocéaniques corrigées par IA à haute résolution (H+1 à H+72).
3. Risk & Uncertainty Engine	Assureurs maritimes, Ingénierie offshore	SaaS Add-on / Ingestion sur-mesure	Prévisions probabilistes (Conformal Prediction) fournissant les seuils de risque opérationnel.
4. On-Premise & Licensing	Grands Instituts, Marine, Majors de l'Énergie	Licence logicielle + Maintenance	Déploiement complet de la chaîne de valeur (Pipeline + IA + UI) sur l'infrastructure du client.

PLANNING D'EXÉCUTION SUR 12 MOIS

Période	Jalon Technique & Marketing	Livrables Clés
Q3 2026	Refonte SSG & Moteur SEO	Architecture SSG opérationnelle, Meta OpenGraph dynamique par station.
Q4 2026	UX Avancée & Carte Interactive	Carte MapLibre globale, séries temporelles par échéance (Lead Time).
Q1 2027	Baromètre & Lead Capture	Publication du Baromètre #1, module Widget Web, export CSV conditionné.
Q2 2027	Lancement Commercial B2B	Pilote "Private Scoreboard", API Metocean AI commerciale documentée.

